LINUX TEMELLERİ

Uygulama Laboratuvarı

Öğr. Gör. Dr. Uğur ÖZBEK

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Laboratuvar güvenliği ve çalışma klasörü

Amaç Normal kullanıcıyla, yalnızca ~/linux-lab içinde çalışmak.

Terminalde Yazılacak Komutlar	Beklenen Çıktı / Davranış
ls -ld ~/linux-lab	İlk komutta dizin yoksa hata normaldir.
mkdir ~/linux-lab	
cd ~/linux-lab	pwd: /home/kullanıcı/linux-lab
pwd	
mkdir belgeler arsiv	belgeler ve arsiv dizinleri oluşur.
	~ ev dizinidir. mkdir dizini oluşturur, cd çalışma konumunu değiştirir.

Konum ve gezinme: pwd, cd, ls

Amaç Göreli yolları çalışma dizinine göre yorumlamak.

Terminalde Yazılacak Komutlar

```
cd ~/linux-lab
pwd
ls
cd belgeler
pwd
cd ..
ls -l
```

Beklenen Çıktı / Davranış

İlk pwd: …/linux-lab
İkinci pwd: …/linux-lab/belgeler
cd .. sonrasında lab dizinine dönülür.

.. üst dizini belirtir. ls argümansız kullanıldığında bulunduğunuz dizini listeler.

Dosya üretme: mkdir, touch, echo, cat

Amaç Ders boyunca kullanılacak metin dosyalarını hazırlamak.

Terminalde Yazılacak Komutlar

```
cd ~/linux-lab
mkdir belgeler/hafta1
touch belgeler/notlar.txt
echo 'Linux Temelleri' > belgeler/notlar.txt
echo 'Linux
Ubuntu
linux
Debian
Linux' > sistemler.txt
cat sistemler.txt
```

Beklenen Çıktı / Davranış

sistemler.txt beş satır içerir:
Linux, Ubuntu, linux, Debian, Linux
notlar.txt bir satır içerir.

touch boş dosya oluşturur. echo metni üretir, > dosyaya yazar, cat içeriği okur.

Kopyalama ve taşıma: cp, mv

Amaç Bir dosyanın kopyasını ve konum değişikliğini ayırt etmek.

Terminalde Yazılacak Komutlar

```
cd ~/linux-lab
cp belgeler/notlar.txt arsiv/notlar_yedek.txt
ls belgeler arsiv
mv belgeler/notlar.txt belgeler/ders.txt
cat belgeler/ders.txt
cat arsiv/notlar_yedek.txt
```

Beklenen Çıktı / Davranış

Kopyalama sonrası iki dosya vardır.
notlar.txt adı ders.txt olur.
Her iki dosyada Linux Temelleri görünür.

cp ayrı bir kopya oluşturur. mv aynı dosyanın adını veya konumunu değiştirir.

Güvenli silme: rm ve rmdir

Amaç Deneme dosyasını onayla silmek, boş dizini kaldırmak.

Terminalde Yazılacak Komutlar

```
cd ~/linux-lab
mkdir silme_deneme
touch silme_deneme/gecici.txt
rmdir silme_deneme
ls silme_deneme
rm -i silme_deneme/gecici.txt
rmdir silme_deneme
```

Beklenen Çıktı / Davranış

İlk rmdir: dizin boş değil hatası.
rm -i onay ister. Onay sonrası dosya silinir.
İkinci rmdir başarılıdır, çıktı üretmez.

rmdir yalnızca boş dizini kaldırır. rm -i hedef dosya için silme onayı ister.

Shell globbing: * ve ?

Amaç Dosya adı kalıplarının shell tarafından genişletilmesini görmek.

Terminalde Yazılacak Komutlar

```
cd ~/linux-lab
touch ders1.txt ders2.txt ders10.txt
touch veri1.csv veri2.csv
ls ders*.txt
ls ders?.txt
echo *.csv
echo '*.csv'
```

Beklenen Çıktı / Davranış

ders*.txt üç dosyayı eşler.
ders?.txt yalnızca ders1.txt ve ders2.txt.
Son komut doğrudan *.csv yazdırır.

* sıfır veya çok, ? tek karakterle eşleşir. Tek tırnak shell genişletmesini engeller.

Satır seçimi: grep

Amaç Aynı metinde harf duyarlı ve duyarsız arama yapmak.

Terminalde Yazılacak Komutlar

```
cd ~/linux-lab
cat sistemler.txt
grep Linux sistemler.txt
grep -i linux sistemler.txt
grep -v Linux sistemler.txt
```

Beklenen Çıktı / Davranış

İlk grep: iki Linux satırı.
-i: Linux, linux, Linux.
-v: Ubuntu, linux, Debian.

grep dosya adlarını değil, içerikteki satırları seçer. -v eşleşmeyen satırları getirir.

Metin inceleme: less, head, tail

Amaç Dosyayı değiştirmeden başlangıç, bitiş ve arama görünümü almak.

Terminalde Yazılacak Komutlar

```
cd ~/linux-lab
head -n 2 sistemler.txt
tail -n 2 sistemler.txt
less sistemler.txt
```

Beklenen Çıktı / Davranış

```
head: Linux ve Ubuntu.
tail: Debian ve Linux.
less içinde /Linux, Enter ile arama, q ile çıkış.
```

head baştan, tail sondan satır alır. less etkileşimli bir metin görüntüleyicisidir.

Sıralama ve karşılaştırma: sort, diff, file

Amaç Dosyanın içeriği ile komutun ürettiği sonucu ayırt etmek.

Terminalde Yazılacak Komutlar

```
cd ~/linux-lab
sort sistemler.txt
cp sistemler.txt arsiv/sistemler_ilk.txt
diff sistemler.txt arsiv/sistemler_ilk.txt
echo 'Fedora' >> arsiv/sistemler_ilk.txt
diff -u sistemler.txt arsiv/sistemler_ilk.txt
file sistemler.txt
```

Beklenen Çıktı / Davranış

sort sıralı satırları gösterir, kaynağı değiştirmez.
İlk diff sessizdir, ikincisi +Fedora gösterir.
file bir metin türü bildirir.

diff farkları gösterir. file içeriği inceler. sort sırası dil/locale ayarına bağlıdır.

Dosya bulma: find ve locate

Amaç Canlı dizin taraması ile dosya adı indeksini karşılaştırmak.

Terminalde Yazılacak Komutlar

```
cd ~/linux-lab
find . -name '*.txt' -print
find . -name ders.txt -print
command -v locate
# locate varsa aşağıdaki komutu yazın
locate "$HOME/linux-lab/sistemler.txt"
```

Beklenen Çıktı / Davranış

find: ./belgeler/ders.txt bulunur.
locate kurulu olmayabilir veya yeni dosyayı henüz göstermeyebilir.

find dizin ağacını tarar. locate önceden hazırlanmış indeksi arar. Kalıbı tırnak korur.

Standart akışlar: stdin, stdout, stderr

Amaç Normal çıktı ve hata iletisinin ayrı akışlar olduğunu gözlemek.

Terminalde Yazılacak Komutlar

```
cd ~/linux-lab
cat
# Merhaba Linux yazın, Enter'a basın
# Boş satırda Ctrl+D ile bitirin
cat sistemler.txt > akis.txt
cat olmayan.txt > bos.txt
ls -l akis.txt bos.txt
```

Beklenen Çıktı / Davranış

İlk cat yazdığınız satırı geri gösterir.
Normal çıktı akis.txt dosyasına gider.
Hata ekranda kalır, bos.txt boş oluşur.

> stdout'u yönlendirir. stderr ekrana bağlı kalır. cat argümansızken stdin'den okur.

Mini Görev cat akis.txt ile yönlendirilen beş satırı okuyun.

Yönlendirme: > ve >>

Amaç Üzerine yazma ile sona ekleme arasındaki farkı görmek.

Terminalde Yazılacak Komutlar

```
cd ~/linux-lab
echo 'Birinci satir' > gunluk.txt
cat gunluk.txt
echo 'Ikinci satir' > gunluk.txt
cat gunluk.txt
echo 'Ucuncu satir' >> gunluk.txt
cat gunluk.txt
```

Beklenen Çıktı / Davranış

İlk okuma: Birinci satir
İkinci okuma: Ikinci satir
Son okuma: Ikinci satir ve Ucuncu satir

> önceki içeriği değiştirir. >> mevcut içeriğin sonuna yeni çıktı ekler.

Mini Görev gunluk.txt dosyasına Bitis satırını içeriği koruyarak ekleyin.

Pipe: komutların birlikte çalışması

Amaç Bir komutun stdout'unu sonraki komutun stdin'ine bağlamak.

Terminalde Yazılacak Komutlar

```
cd ~/linux-lab
grep -i linux sistemler.txt | sort
grep -i linux sistemler.txt | sort > sonuc.txt
cat sonuc.txt
cat sistemler.txt
```

Beklenen Çıktı / Davranış

sonuc.txt üç eşleşen satır içerir.
Kaynak sistemler.txt beş satır olarak kalır.
Sıralama görünümü locale'e bağlıdır.

| stdout'u sonraki komuta aktarır. Sondaki > son komutun çıktısını dosyaya yazar.

Mini Görev grep çıktısından yalnızca ilk iki satırı head ile gösteren bir pipe kurun.

Shell değişkenleri, environment ve PATH

Amaç export etkisini child shell üzerinde gözlemek.

Terminalde Yazılacak Komutlar

```
cd ~/linux-lab
unset STUFF
STUFF=Linux
echo "$STUFF"
bash -c 'echo "$STUFF"'
export STUFF
bash -c 'echo "$STUFF"'
echo "$PATH"
```

Beklenen Çıktı / Davranış

Ana shell: Linux.
İlk child shell: boş satır.
export sonrası child shell: Linux.
PATH, : ile ayrılan dizinlerdir.

Atama shell değişkeni üretir. export değeri yeni child process'lerin ortamına aktarır.

Mini Görev command -v ls ile ls komutunun çözümlendiği yeri gözlemleyin.

Bilgi bulma: man ve --help

Amaç Gereken seçeneği komutun başvuru belgesinden bulmak.

Terminalde Yazılacak Komutlar

```
cd ~/linux-lab
man ls
# /all yazın, Enter; çıkış için q
ls --help
man tail
# /lines yazın, Enter; çıkış için q
```

Beklenen Çıktı / Davranış

man etkileşimli başvuru sayfasını açar.
--help kısa kullanım bilgisini gösterir.
-a ve -n seçenekleri belgede bulunur.

Komutların seçenekleri başvuru belgelerinde açıklanır. Tüm seçenekleri ezberlemek gerekmez.

Mini Görev tail ile son üç satırı gösteren seçeneği bulun ve sistemler.txt üzerinde uygulayın.

Hata mesajlarını bilinçli üretme

Amaç Program, hedef ve hata nedenini birbirinden ayırmak.

Terminalde Yazılacak Komutlar

```
cd ~/linux-lab
ls olmayan_dosya
cd sistemler.txt
mkdir hata_deneme
mkdir hata_deneme
pwd
```

Beklenen Çıktı / Davranış

No such file or directory
Not a directory
File exists
pwd hâlâ …/linux-lab gösterir.

Bulunmayan yol, dosyayı dizin sanma ve var olan dizini yeniden oluşturma farklı hatalardır.

Süreç gözlemi: ps ve sleep

Amaç Güvenli bir arka plan sürecinin PID bilgisini kaydetmek.

Terminalde Yazılacak Komutlar

```
cd ~/linux-lab
sleep 300 &
LAB_PID=$!
echo "$LAB_PID"
ps
ps -p "$LAB_PID" -o pid,comm,args
```

Beklenen Çıktı / Davranış

Shell bir iş numarası ve PID gösterir.
LAB_PID bu PID'yi tutar.
ps satırında sleep 300 görünür.

& süreci arka planda başlatır. $! son arka plan sürecinin PID değerini verir.

Mini Görev ps çıktısında kaydettiğiniz PID ile sleep satırını eşleştirin.

Süreci sonlandırma: kill ve SIGTERM

Amaç Yalnızca kendi başlattığımız sleep sürecini sonlandırmak.

Terminalde Yazılacak Komutlar

```
cd ~/linux-lab
jobs -l
ps -p "$LAB_PID" -o pid,comm,args
# PID ve sleep 300 eşleşiyorsa devam edin
kill -TERM "$LAB_PID"
wait "$LAB_PID"
ps -p "$LAB_PID" -o pid,comm,args
unset LAB_PID
```

Beklenen Çıktı / Davranış

SIGTERM sonrasında sleep biter.
wait sonlanmayı bekler, sıfır dışı dönebilir.
Son ps çıktısında sleep satırı kalmaz.

kill sürece sinyal gönderir. TERM normal sonlandırma isteğidir, sleep bu sinyalle biter.

Dosya izinleri: permissions ve chmod

Amaç Sahibin çalıştırma iznini sembolik ve sayısal modla değiştirmek.

Terminalde Yazılacak Komutlar

```
cd ~/linux-lab
echo '#!/bin/sh' > merhaba.sh
echo 'echo Merhaba' >> merhaba.sh
chmod 644 merhaba.sh
ls -l merhaba.sh
chmod u+x merhaba.sh
ls -l merhaba.sh
./merhaba.sh
```

Beklenen Çıktı / Davranış

İlk mod: -rw-r--r--
u+x sonrası: -rwxr--r--
Çalıştırma çıktısı: Merhaba

u dosya sahibidir. x çalıştırma iznidir. 644 sahibine okuma/yazma, diğerlerine okuma verir.

Mini Görev chmod u-x merhaba.sh ile izni geri alın. ls -l ile doğrulayın.

Sembolik bağlantı: ln -s

Amaç Bağlantının dosya kopyası olmadığını gözlemlemek.

Terminalde Yazılacak Komutlar

```
cd ~/linux-lab
ln -s belgeler/ders.txt ders_bag.txt
ls -l ders_bag.txt
cat ders_bag.txt
mv belgeler/ders.txt belgeler/ders_yeni.txt
cat ders_bag.txt
mv belgeler/ders_yeni.txt belgeler/ders.txt
cat ders_bag.txt
```

Beklenen Çıktı / Davranış

Başlangıçta Linux Temelleri okunur.
Hedef adı değişince bağlantı kırılır.
Eski adı geri verince yeniden okunur.

Bağlantı hedef yolu saklar. Göreli hedef, bağlantının bulunduğu dizine göre çözülür.

Mini Görev ls -l ile bağlantının gösterdiği hedefi söyleyin.

Arşivleme ve sıkıştırma: tar, gzip

Amaç Belgeleri arşivlemek, sıkıştırmak ve ayrı dizine geri açmak.

Terminalde Yazılacak Komutlar	Beklenen Çıktı / Davranış
cd ~/linux-lab	
tar cvf belgeler.tar belgeler/	gzip, .tar yerine .tar.gz bırakır.
gzip belgeler.tar	tar t arşivin içeriğini listeler.
ls -lh belgeler.tar.gz	Açılan kopya aynıysa diff sessizdir.
tar tzf belgeler.tar.gz	
mkdir geri_ac	
tar xzf belgeler.tar.gz -C geri_ac	tar dosyaları paketler, gzip bu paketi sıkıştırır.
diff belgeler/ders.txt geri_ac/belgeler/ders.txt	-C açma işleminin hedef dizinini seçer.

Mini Görev find geri_ac -name '*.txt' -print ile açılan dosyayı bulun.

Dizin hiyerarşisi: salt okunur keşif

Amaç Sistem dizinlerinin rollerini lab konumundan gözlemlemek.

Terminalde Yazılacak Komutlar

```
cd ~/linux-lab
pwd
ls -ld /etc /usr /var /home /tmp
ls -ld /bin /sbin /lib
ls -ld /dev /proc /run /boot /opt
pwd
```

Beklenen Çıktı / Davranış

Dizinler ve varsa sembolik bağlantılar görünür.
Başlangıç ve bitiş konumu …/linux-lab.
Bazı yollar dağıtıma göre bulunmayabilir.

Mutlak yol ile listeleme çalışma dizinini değiştirmez. /etc yapılandırma, /var değişken veri içindir.

Mini Görev Yazılım, aygıt düğümü ve süreç bilgisi için /usr, /dev, /proc yollarını eşleştirin.

Kapanış mini challenge: rapor ve teslim paketi

Amaç Arama, pipe, izin ve arşivlemeyi bağımsız bir görevde birleştirmek.

Terminalde Yazılacak Komutlar

```
cd ~/linux-lab
mkdir teslim
# Görevi tamamladıktan sonra kontrol edin
cat teslim/linux_raporu.txt
ls -l teslim/linux_raporu.txt
tar tzf teslim.tar.gz
```

Beklenen Çıktı / Davranış

Raporda harf duyarsız eşleşen üç satır.
İzinler: -rw-r--r--
Arşiv listesinde teslim/linux_raporu.txt.

Her adım sonraki adımın girdisini üretir. İçerik, izin ve arşiv ayrı ayrı doğrulanır.

Mini Görev sistemler.txt içindeki linux satırlarını sıralayıp teslim/linux_raporu.txt içine yazın. İzni 644 yapın ve teslim dizinini teslim.tar.gz olarak arşivleyin.

LINUX TEMELLERİ

Uygulama Laboratuvarı

Öğr. Gör. Dr. Uğur ÖZBEK

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ